

Instalação e Manutenção de Redes SOHO
Prof. José Ramon Monteiro
Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma pessoa trabalha em regime de home office e precisa conectar seus dispositivos à rede doméstica. Ela possui um computador de mesa, um notebook, um smartphone e uma impressora de rede.

O computador deverá utilizar uma conexão cabeada, enquanto os dispositivos móveis deverão utilizar a rede sem fio.

Para atender a essa necessidade, será utilizado um roteador Wi-Fi WRT300N, que integra funções de roteamento, switch e ponto de acesso sem fio.

A rede deverá utilizar o endereço 192.168.20.0/24, com gateway 192.168.20.1. O nome da rede sem fio será HOME-OFFICE, protegida por WPA2-PSK.

O estudante deverá configurar o roteador, conectar os equipamentos e verificar a conectividade entre os dispositivos.

2. OBJETIVOS

- Montar uma rede doméstica com dispositivos cabeados e sem fio.
- Configurar o roteador WRT300N.
- Configurar o endereço IP da rede local.
- Configurar o DHCP.
- Criar um SSID para a rede sem fio.
- Configurar a segurança WPA2-PSK.
- Conectar notebook e smartphone à rede Wi-Fi.
- Conectar o computador à rede por cabo.
- Configurar a impressora de rede.
- Realizar testes de conectividade e solucionar falhas básicas.

3. EQUIPAMENTOS

Quantidade	Equipamento	Modelo
1	Roteador sem fio	WRT300N
1	Computador	PC-PT
1	Notebook com Wi-Fi	Laptop-PT
1	Smartphone	Smartphone-PT
1	Impressora com Wi-Fi	Printer-PT

Mudar conexões do Notebook e da Impressora para Wi-Fi.

4. PLANO DE ENDEREÇAMENTO IP

Parâmetro	Configuração
Rede	192.168.20.0/24
Máscara	255.255.255.0
Gateway	192.168.20.1
DHCP	Ativado

O WRT300N será o gateway da rede e distribuirá endereços IP aos dispositivos por DHCP.

5. CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO WRT300N

Clique no WRT300N e acesse a aba GUI.

Na seção Setup → Basic Setup, configure o endereço local do roteador:

Local IP Address: 192.168.20.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Na seção DHCP Server, configure:

DHCP Server: Enable

Starting IP Address: 192.168.20.100

Quantidade Máxima de Usuários: 10

Salve as configurações utilizando **Save Settings**.

6. CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIO

No WRT300N, acesse Wireless → Basic Wireless Settings.

Configure:

Network Name (SSID): HOME-OFFICE

Salve as alterações.

Depois, acesse Wireless → Wireless Security e configure:

Security Mode: WPA2 Personal

Encryption: AES

Passphrase: Rede@2026

Os nomes exatos das opções podem variar ligeiramente conforme a versão do Packet Tracer.

Salve novamente as configurações.

7. CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR CABEADO

Conecte o PC a uma porta LAN do WRT300N usando cabo direto.

No computador:

1. Acesse Desktop.
2. Abra IP Configuration.
3. Selecione DHCP.
4. Verifique as configurações recebidas.

O PC deverá receber um endereço da rede 192.168.20.0/24 e utilizar 192.168.20.1 como gateway.

8. CONEXÃO DO NOTEBOOK AO WI-FI

No notebook:

1. Acesse Desktop → PC Wireless.
2. Localize a rede HOME-OFFICE.
3. Selecione a rede.
4. Informe a senha Rede@2026.
5. Conecte-se à rede.
6. Acesse Desktop → IP Configuration e selecione DHCP.

9. CONEXÃO DO SMARTPHONE AO WI-FI

No smartphone, abra a configuração de Wi-Fi disponível no modelo utilizado.

Selecione:

SSID: HOME-OFFICE

Senha: Rede@2026

Conclua a conexão e verifique se o dispositivo recebe um endereço IP da rede doméstica.

10. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE REDE

Configure a conexão para utilizar:

SSID: HOME-OFFICE

Senha: Rede@2026

Configure o IP fixo da impressora:

IP Address: 192.168.20.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.20.1

DNS Server: 8.8.8.8

11. TESTES DE CONECTIVIDADE

No computador cabeado, abra Desktop → Command Prompt.

Verifique as configurações:

```
ipconfig
```

Teste o gateway:

```
ping 192.168.20.1
```

Teste a comunicação com o notebook utilizando o endereço IP que ele recebeu.

```
ping ENDERECO_IP_DO_NOTEBOOK
```

Substitua o texto pelo endereço efetivo do notebook.

Quando a impressora estiver conectada e configurada, tente testar sua conectividade:

```
ping 192.168.20.10
```

Resultados esperados:

- O PC recebe endereço IP automaticamente.
- O notebook conecta-se à rede HOME-OFFICE.
- O smartphone conecta-se à rede HOME-OFFICE.
- Os dispositivos utilizam a rede 192.168.20.0/24.
- O gateway responde aos testes de conectividade.
- A impressora está conectada à rede.